座位号 专业班级 学院 学号 姓名 （密 封 线 内 不 答 题）

诚信应考，考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学本科生期末考试

2021-2022-1 学期《线性代数与解析几何》试卷(B 卷)

注意事项：1. 开考前请将密封线内各项信息填写清楚；

2. 所有答案请直接答在试卷上；

3. 考试形式：闭卷；

4. 本试卷共八大题，满分 100 分，考试时间 120 分钟。

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得 分									

一、选择题（共 5 题，每题 3 分，共 15 分）。

得分

1. 设两个矩阵为$A_{m\times n}, B_{n\times m}$，则有(B)

A．当$m>n$时，必有$|AB|\neq 0$　　B．当$m>n$时，必有$|AB|=0$

C．当$m<n$时，必有$|AB|\neq 0$　　D．当$m<n$时，必有$|AB|=0$

2. 设A,B都是$m\times n$矩阵，则A的列向量组可用B的列向量组表示的充要条件是(D)

A．存在可逆矩阵$P, A=PB$　　B．存在可逆矩阵$P, A=BP$

C．存在矩阵$P, A=PB$　　D．存在矩阵$P, A=BP$

3. 关于三类初等矩阵$P(i,j), P\big(i(k)\big), P\big(i,j(k)\big)$，以下成立的是(B)

A．第一种类型的两个初等矩阵乘法可交换

B．第二种类型的两个初等矩阵乘法可交换

C．第三种类型的两个初等矩阵乘法可交换

D．以上都不对

4. 下列矩阵中是正定矩阵的是(D)

A．$\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&2&2&2\\1&2&3&3\\1&2&3&0\end{pmatrix}$　　B．$\begin{pmatrix}2&0&0&0\\1&3&0&0\\1&1&4&0\\1&2&3&5\end{pmatrix}$

C．$\begin{pmatrix}1&2&3&4\\2&5&6&7\\3&6&8&9\\4&7&9&-1\end{pmatrix}$　　D．$\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&2&4&8\\1&4&16&64\\1&8&64&512\end{pmatrix}$

5. 以下方程表示单叶双曲面的是(　B　)

A．$4x^2+4y^2+9z^2=36$　　B．$4x^2+4y^2-9z^2=36$

C．$4x^2-4y^2-9z^2=36$　　D．$4x^2+4y^2-9z^2=0$

二、填空题（共 6 题，每题 3 分，共 18 分）

得分

1. 设$\mathrm{A}=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta),\mathrm{B}=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\gamma)$都是 4 阶方阵，$|\mathrm{A}|=2,|\mathrm{B}|=1$，则$|\mathrm{A}-3\mathrm{B}|=$_____。8

2. 若n阶方阵A满足$A^3=E$,则$(A+2E)^{-1}=$_____。$\frac{1}{9}(A^2-2A+4E)$

3. 已知向量组$\alpha_1=(1,2,3,4),\alpha_2=(2,3,4,1),\alpha_3=(1,1,0,1),\alpha_4=(0,1,3,3)$，则此向量组的秩为_____。3

4. R^2中，从基$\alpha_1=(1,0)$，$\alpha_2=(1,-1)$到基$\beta_1=(1,1)$，$\beta_2=(1,2)$的过渡矩阵为____$\begin{pmatrix}2&3\\-1&-2\end{pmatrix}$

5. 三阶方阵A的特征值为 1, -1, 2，则A^2+4A^{-1}的迹为_____。8

6. 当实数 t 满足_____时，二次型$f(X)=x_1^2+4x_2^2+2x_3^2+2tx_1x_2+2x_1x_3$为正定二次型。$-\sqrt{2}<t<\sqrt{2}$

三、（**8 分**） 计算n阶行列式D_n:

得分

$$D_n=\begin{vmatrix}x_1-m&x_2&x_3&\cdots&x_n\\x_1&x_2-m&x_3&\cdots&x_n\\x_1&x_2&x_3-m&\cdots&x_n\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\x_1&x_2&x_3&\cdots&x_n-m\end{vmatrix}$$

解： $\boldsymbol{D_n=(\sum_{i=1}^n x_i-\mathrm{m})\begin{vmatrix}1&x_2&x_3&\cdots&x_n\\1&x_2-m&x_3&\cdots&x_n\\1&x_2&x_3-m&\cdots&x_n\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\1&x_2&x_3&\cdots&x_n-m\end{vmatrix}}$　　**3’**

$\boldsymbol{=(\sum_{i=1}^n x_i-\mathrm{m})\begin{vmatrix}1&0&0&\cdots&0\\1&-m&0&\cdots&0\\1&0&-m&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\1&0&0&\cdots&-m\end{vmatrix}}$　　**3’**

$\boldsymbol{=(-1)^{n-1}(\sum_{i=1}^n x_i-\mathrm{m})m^{n-1}}$　　**2’**

四、(8 分) 已知$A=\begin{pmatrix}2&1&1\\1&0&1\\0&1&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}$，求矩阵 X 满足 $A^*XA=B$。

得分

解：|A|= -2,故 A 可逆 **2’**

$A^*XA=B \Rightarrow (|A|A^{-1})XA=-2A^{-1}XA=B \Rightarrow X=-\frac{1}{2}ABA^{-1}$ **2’**

$$\begin{pmatrix}A\\AB\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&1&1\\1&0&1\\0&1&1\\1&1&2\\1&0&1\\1&1&0\end{pmatrix}\rightarrow\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\\0&1&1\\0&1&0\\1&-1&0\end{pmatrix}$$ **3’**

$$故X=-\frac{1}{2}\begin{pmatrix}0&1&1\\0&1&0\\1&-1&0\end{pmatrix}$$ **1’**

五、（15 分）a取何值时，线性方程组

得分

$$\begin{cases}(2a+1)x_1-ax_2+(a+1)x_3=a-1\\(a-2)x_1+(a-1)x_2+(a-2)x_3=a\\(2a-1)x_1+(a-1)x_2+(2a-1)x_3=a\end{cases}$$

有唯一解？无解？有无穷多解？在有无穷多解时，求通解(用方程组的特解与其导出组的基础解系表示)。

解： $\begin{vmatrix}2a+1 & -a & a+1\\ a-2 & a-1 & a-2\\ 2a-1 & a-1 & 2a-1\end{vmatrix}=a(a-1)(a+1)$ **3’**

当$a\neq 0$且$a\neq\pm1$时，方程组有唯一解。 **2’**

当$a=0$时， $\bar{A}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1 & -1\\ -2 & -1 & -2 & 0\\ -1 & -1 & -1 & 0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$,

$r(A)=2<3=r(\bar{A})$,方程组无解。 **2’**

当$a=1$时， $\bar{A}=\begin{pmatrix}3 & -1 & 2 & 0\\ -1 & 0 & -1 & 1\\ 1 & 0 & 1 & 1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}3 & -1 & 2 & 0\\ 1 & 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$,

$r(A)=2<3=r(\bar{A})$,方程组无解。 **2’**

当$a=-1$时， $\bar{A}=\begin{pmatrix}-1 & 1 & 0 & -2\\ -3 & -2 & -3 & -1\\ -3 & -2 & -3 & -1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & 3/5 & 1\\ 0 & 1 & 3/5 & -1\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$,

$r(A)=r(\bar{A})=2<3$，故方程组有穷多解，

且 $\begin{cases}x_1=1-\frac{3}{5}x_3\\ x_2=-1-\frac{3}{5}x_3\end{cases}$，**$x_3$为自由未知量，** **3’**

故方程组有一特解$\gamma=(1,-1,0)'$,其导出组的一个基础解系为$\alpha=(3,3,-5)'$ **2’**

从而方程组的通解为$\gamma+k\alpha$,其中 k 为任意常数。 **1’**

六、（15 分） (1) 求过点 A(1,1,1)且与直线l_1:$\begin{cases}2x+y+z=3\\2x+3y-z=1\end{cases}$垂直的平面π的方程；

得分

(2) 求直线l_2:$\begin{cases}x=1+t\\y=2+2t\\z=2-t\end{cases}$与平面π的夹角$\theta$；

(3) 求点B$(1,2,\sqrt{3})$到平面π的距离$d(B,\pi)$。

解：(1)$2x+y+z=3$的法向量为$\overrightarrow{n_1}=(2,1,1)$,

$2x+3y-z=1$的法向量为$\overrightarrow{n_2}=(2,3,-1)$, **3’**

$$\overrightarrow{n_1}\times\overrightarrow{n_2}=\left(\begin{vmatrix}1&1\\3&-1\end{vmatrix},\begin{vmatrix}1&2\\-1&2\end{vmatrix},\begin{vmatrix}2&1\\2&3\end{vmatrix}\right)=(-4,4,4)=-4(1,-1,-1)$$

故可取$\vec{n}=(1,-1,-1)$为平面π的法向量， **3’**

得平面π的点法式方程为：

$$(x-1)-(y-1)-(z-1)=0$$

从而平面π的一般方程为$x-y-z+1=0$(不化出一般方程亦可) **3’**

(2) 直线l_2的方向向量为$\vec{\alpha}=(1,2,-1)$, 则

$$\sin\theta=\frac{|\vec{\alpha}\cdot\vec{n}|}{|\vec{\alpha}||\vec{n}|}=0$$

故$\theta=0$ **4’**

(3) $d(B,\pi)=\frac{|1-2-\sqrt{3}+1|}{\sqrt{1^2+(-1)^2+(-1)^2}}=1$ **2’**

七、（15 分）(1)用正交变换将下列实二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-2x_2^2-2x_3^2-4x_1x_2+4x_1x_3+8x_2x_3$$

化为标准形，并写出所作的正交变换；

(2)写出上述二次型的秩、正惯性指数、负惯性指数。

得分

解：记二次型$f(x_1,x_2,x_3)=X'AX$,则其矩阵$A=\begin{pmatrix}1&-2&2\\-2&-2&4\\2&4&-2\end{pmatrix}$

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&2&-2\\2&\lambda+2&-4\\-2&-4&\lambda+2\end{vmatrix}=(\lambda-2)^2(\lambda+7)$$

故 A 的特征值为$\lambda_1=2$(二重)，$\lambda_2=-7$ 3′

当$\lambda=2$，$2E-A=\begin{pmatrix}1&2&-2\\2&4&-4\\-2&-4&4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&-2\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$

故$x_1=-2x_2+2x_3$,其中x_2,x_3为自由未知量，

从而$(2E-A)X=0$有一个基础解系：$\alpha_1=(-2,1,0)',\alpha_2=(2,0,1)'$

对α_1,α_2作施密特正交化得：$\beta_1=\alpha_1,\beta_2=\alpha_2-\frac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1=(\frac{2}{5},\frac{4}{5},1)'$

对β_1,β_2作单位化得：$\gamma_1=\left(-\frac{2}{5}\sqrt{5},\frac{1}{5}\sqrt{5},0\right)'$,$\gamma_2=(\frac{2}{15}\sqrt{5},\frac{4}{15}\sqrt{5},\frac{1}{3}\sqrt{5})'$ 5’

当$\lambda=-7$，$-7E-A=\begin{pmatrix}-8&2&-2\\2&-5&-4\\-2&-4&-5\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-\frac{1}{2}&0\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$

故$\begin{cases}x_1=\frac{1}{2}x_2\\x_3=-x_2\end{cases}$,其中$x_2$为自由未知量，

从而$(-7E-A)X=0$有一个基础解系：$\alpha_3=(1,2,-2)'$

对α_3作单位化得：$\gamma_3=\left(\frac{1}{3},\frac{2}{3},-\frac{2}{3}\right)'$ 3’

令$P=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)=\begin{pmatrix}-\frac{2}{5}\sqrt{5}&\frac{2}{15}\sqrt{5}&\frac{1}{3}\\\frac{1}{5}\sqrt{5}&\frac{4}{15}\sqrt{5}&\frac{2}{3}\\0&\frac{1}{3}\sqrt{5}&-\frac{2}{3}\end{pmatrix}$,则 P 为正交矩阵，令 X=PY,

可得二次型的标准形：

$$f(X)=2y_1^2+2y_2^2-7y_3^2$$ 2’

(2)r(f)=3，正惯性指数为 2，负惯性指数为 1. 2′

得分

八、(6 分) 证明：反对称实矩阵的特征值为零或纯虚数。

证明：设A为n阶反对称实矩阵，则$A' = -A$且$\overline{A} = A$,

设λ为A的任一特征值，则存在$\alpha = (a_1, a_2, \cdots, a_n)' \neq 0$,使得$A\alpha = \lambda\alpha$, 2’

从而$\overline{\alpha}'A\alpha = \overline{\alpha}'(\lambda\alpha) = \lambda\overline{\alpha}'\alpha$, 且

$$\overline{A\alpha} = \overline{A}\overline{\alpha} = A\overline{\alpha} = \overline{\lambda\alpha} = \overline{\lambda}\overline{\alpha} \Longrightarrow \overline{\alpha}'A' = \overline{\lambda}\overline{\alpha}' \Longrightarrow \overline{\alpha}'A'\alpha = -\overline{\alpha}'A\alpha = \overline{\lambda}\overline{\alpha}'\alpha$$

即$\overline{\alpha}'A\alpha = -\overline{\lambda}\overline{\alpha}'\alpha$，故$-\overline{\lambda}\overline{\alpha}'\alpha = \lambda\overline{\alpha}'\alpha \Longrightarrow (\lambda + \overline{\lambda})\overline{\alpha}'\alpha = 0$,

因为$\alpha \neq 0$，故$\overline{\alpha}'\alpha = \sum_{i=1}^{n} |a_i|^2 \neq 0$，因此$\lambda + \overline{\lambda} = 0$，即$\overline{\lambda} = -\lambda$,

从而λ为零或纯虚数。 4’